

Doremi Python vol 2

도레미 파이썬 vol 2

모듈과 패키지

목차 모듈과 패키지

1. 모듈
2. 모듈 사용하기
3. 모듈 활용하기
4. 모듈과 패키지

1. 모듈

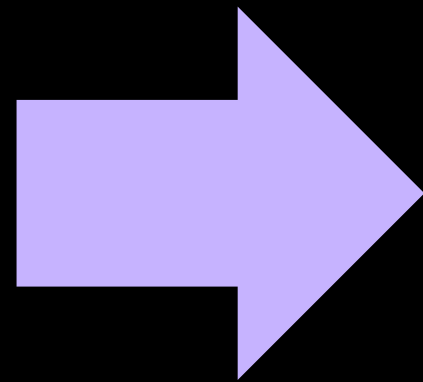


모듈의 필요성

- 코드의 길이가 길어지는 상황
- 모든 함수, 변수를 구현하는 것은 불가능
- 누군가 만들어놓은 함수와 변수들을 활용하는 방법이 등장

특정 목적을 가진 함수와 자료의 모임

라면 끓이기



스프의 양	5
넣어야 하는 물의 양	550
쿠지라이식 라면 끓이기	ku_ramen()
해장라면 끓이기	sok_ramen()

2. 모듈 사용하기

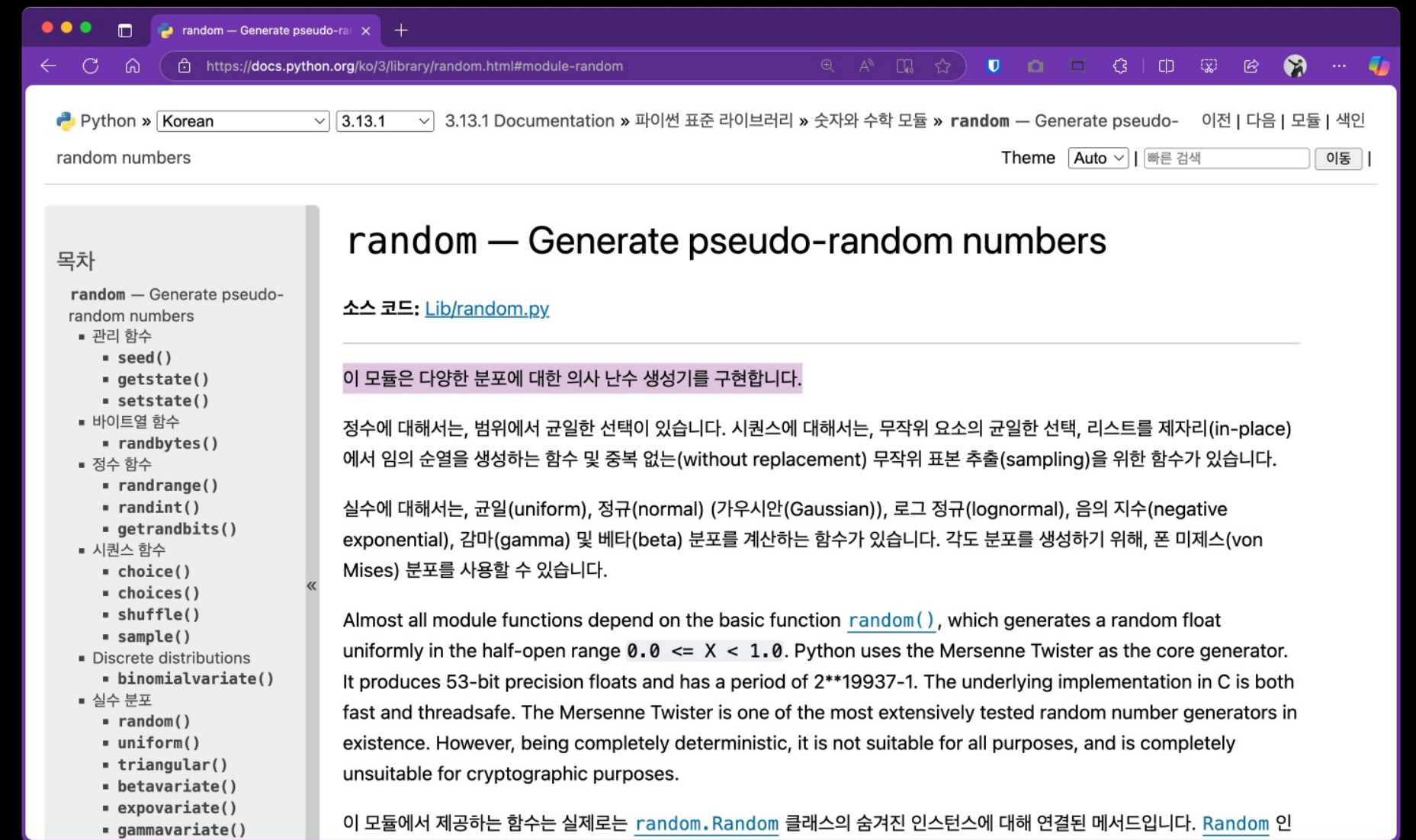
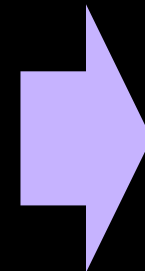
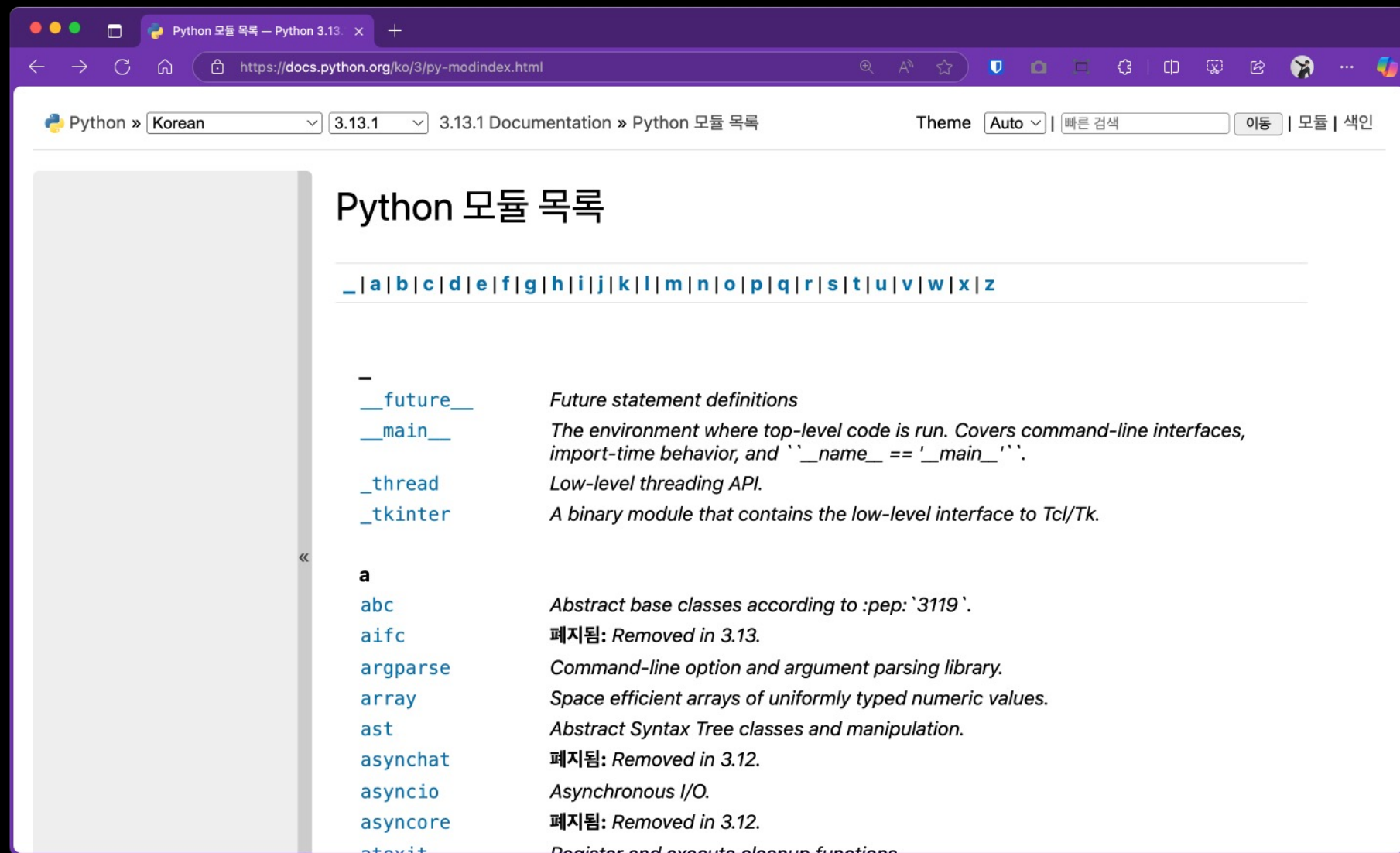


import(불러오다) 키워드를 이용해서 모듈 사용

```
import random  
# random이라는 모듈 불러오기
```


모듈 사용법 확인하기 : 공식 홈페이지

Python의 모듈을 확인하기 위해 공식 홈페이지를 이용





모듈 사용법 확인하기 : 생성AI

- ChatGPT와 같은 생성AI를 이용하여 질문하고 답변을 확인
- 생성AI의 답변은 반드시 검증 필요

파이썬으로 1부터 100까지의 숫자 중에서 임의의 정수를 출력하는 프로그램을 제작하고 싶어

이를 위한 모듈을 추천해주고 샘플 코드를 작성해 줘



파이썬에서 1부터 100까지의 숫자 중에서 임의의 정수를 출력하기 위해서는 `random` 모듈의 `randrange` 함수를 사용하는 것을 추천합니다. `randrange`는 지정한 범위 내에서 임의의 정수를 선택할 때 유용합니다.

다음은 1부터 100까지의 숫자 중 임의의 정수를 출력하는 샘플 코드입니다:

python

복사

```
import random

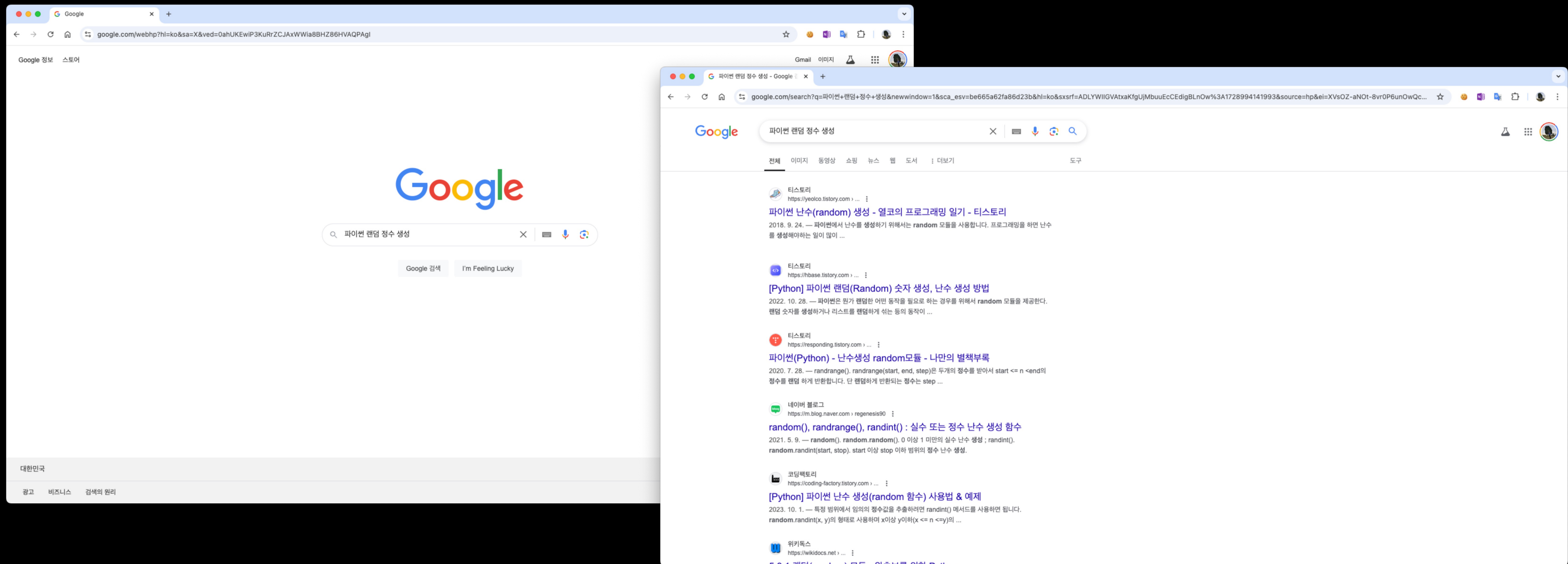
# 1부터 100까지의 임의의 정수 출력
random_number = random.randrange(1, 101)
print(f"임의의 정수: {random_number}")
```

이 코드를 실행하면 1부터 100 사이의 정수 중 하나가 랜덤하게 출력됩니다.



모듈 사용법 확인하기 : 검색

검색엔진을 이용하여 모듈의 사용법을 익히고
다양한 아이디어를 얻을 수 있음





.(점)을 쓴 후, 모듈 속 함수/변수 사용

```
import random  
  
print(random.randrange(0, 2))
```

실행 결과

1



우리가 원하는 내용이 담긴 모듈 제작 가능
.py(파이썬 파일)로 만들 수 있음

```
import my_module
```



모듈 만들기 (1)

py(파이썬 파일)을 생성 후, 함수와 변수를 생성

```
# cal.py  
  
def plus(a, b) :  
    c = a + b  
  
    return c
```



모듈 만들기 (2)

다른 파일에서 만들어 둔 py 파일을 불러옴 (import)

```
# cal.py

def plus(a, b) :
    c = a + b

return c
```

```
# main.py

import cal
```




모듈 만들기 (3)

불러온 모듈 속 함수와 변수를 활용

```
# cal.py

def plus(a, b) :
    c = a + b

return c
```

```
# main.py

import cal

print(cal.plus(3, 4))
```

실행 결과

7

3. 모듈 활용하기

수학 연산을 도와주는 모듈

```
import math  
# math 모듈 불러오기
```



무리수 π (3.14...)와 e (2.71...) 가 담긴 변수

```
import math  
  
print(math.pi)  
print(math.e)
```

실행 결과

```
3.141592....  
2.718281....
```




랜덤한 숫자를 선택해 주는 함수들이 담긴 모듈

```
import random  
# random 모듈 불러오기
```



random.randrange(a, b)

a이상 b미만의 수 중 무작위로 하나를 반환하는 함수

```
import random  
  
print(random.randrange(1, 11))
```

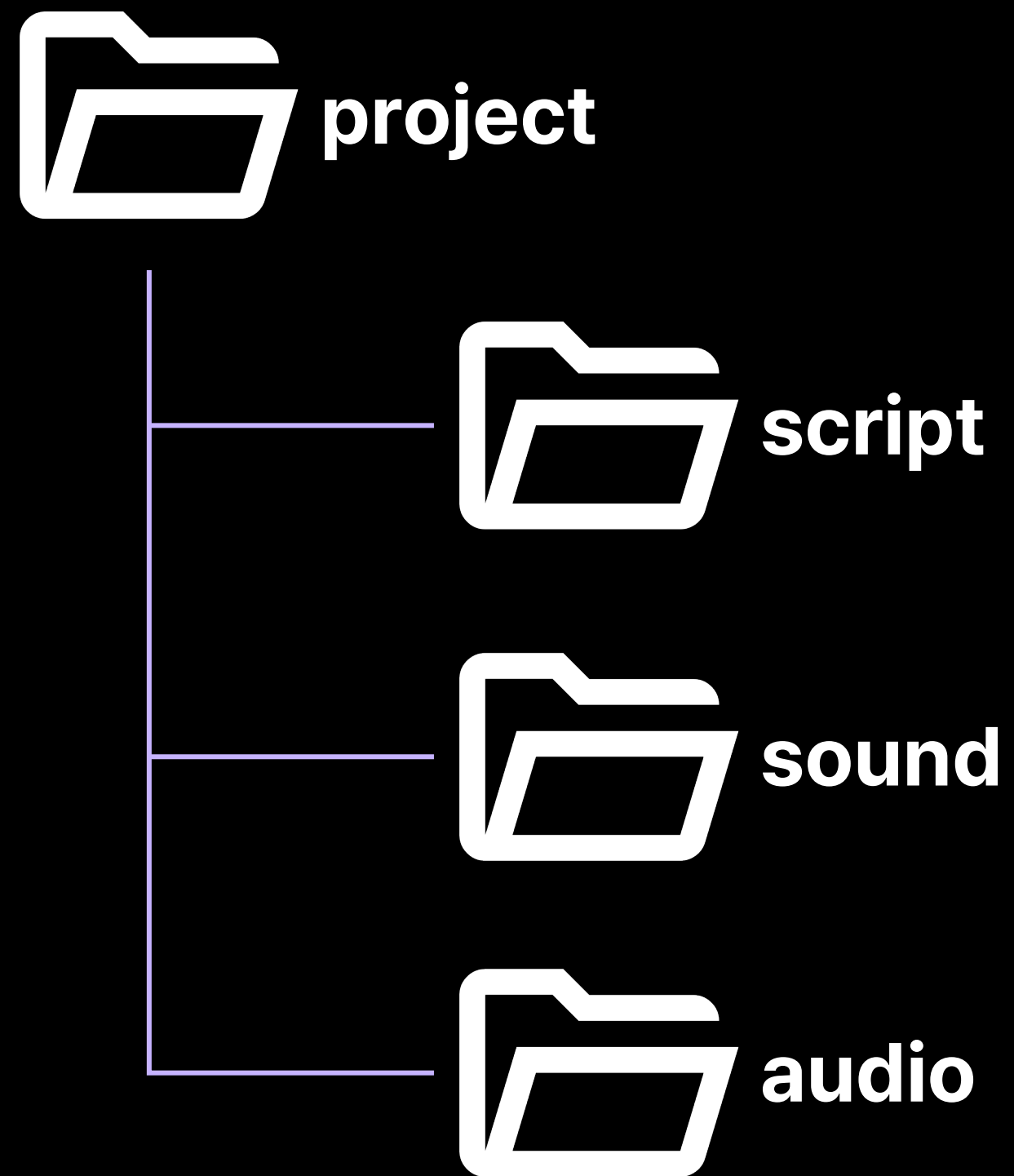
실행 결과

8

4. 모듈과 패키지

패키지 (Package)

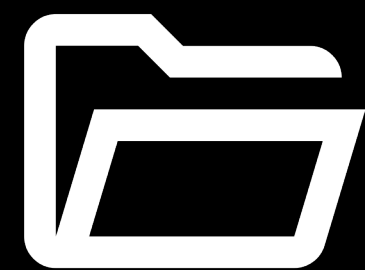
모듈을 폴더(Directory)로 구분하여 관리하는 것



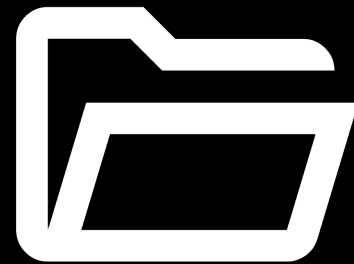
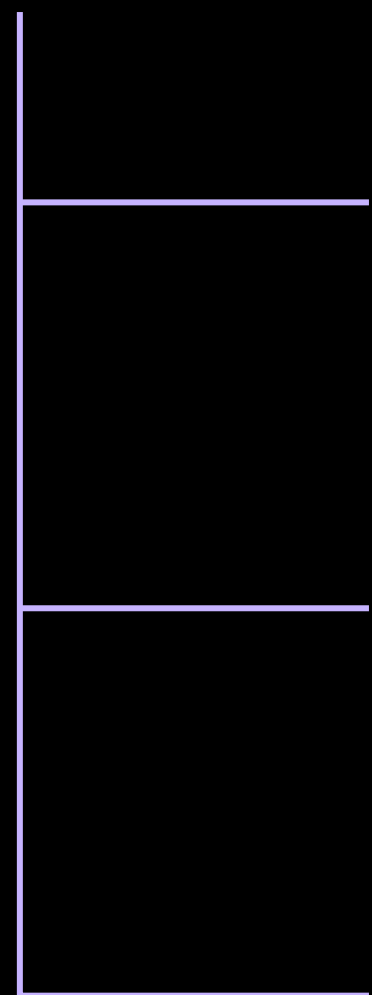


왜 패키지가 필요할까?

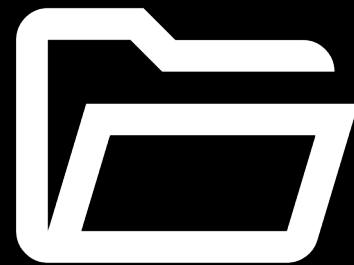
모듈을 편리하게 **관리**하기 위해서



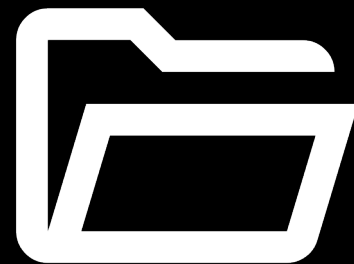
project



script



sound

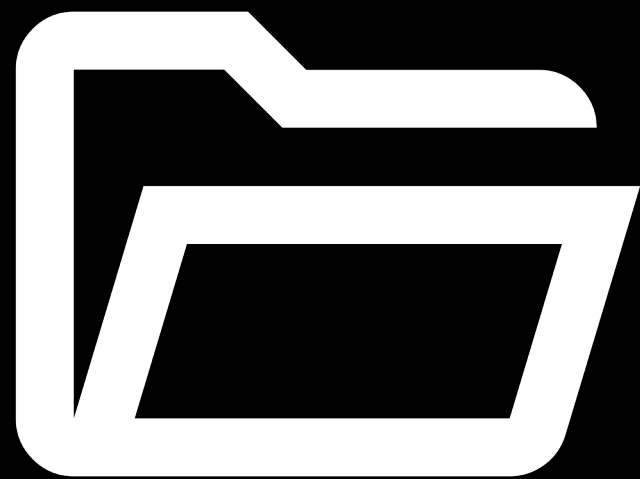


audio

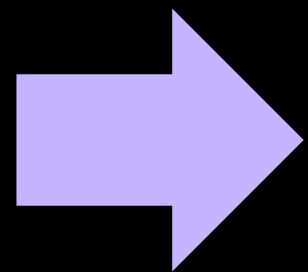


패키지 속 모듈 사용하기

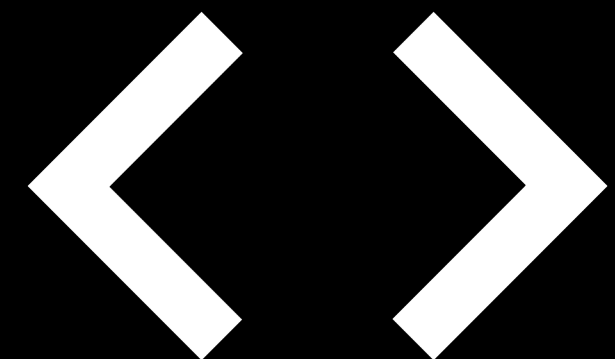
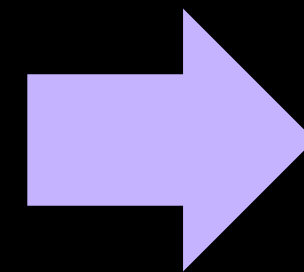
다음과 같이 모듈이 있을 때, 이를 사용하는 방법은?



user 폴더



cal.py 파일



함수 plus()



방법 1

import를 이용해서 폴더를 불러온 후, 함수 실행

```
import user.cal  
  
print(cal.plus(3, 4))
```

실행 결과

7



방법 2

from - import를 사용 → 함수/변수 사용할 때, **.(dot)**을 사용하지 않아도 됨

```
from user.cal import plus  
  
print(plus(3, 4))
```

실행 결과

7